

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : Bayina Jason		N° candidat : 02543679662
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 15 / 03 /2026
Organisation support de la réalisation professionnelle : Maison des ligues de Lorraine (M2L)		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Mise en place d'un serveur NAS pour la maison des ligues de Lorraines (M2L)		
Période de réalisation : Janvier-Juin Lieu : H3 Campus Poissy		
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation ¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources documentaires fournies : Cahier Des Charges + Documentation Contexte M2L		
Matériels utilisés : Un serveur Dell équipé de l'hyperviseur Proxmox Un poste client		
Les solutions logicielles utilisées : Proxmox TrueNas Core Samba (SMB)		
Résultats et objectifs Attendus : Installation d'un serveur NAS fonctionnel Configuration de la gestion des utilisateurs Stratégie de sauvegarde et de restauration valide		

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Pour mener à bien cette mission, les ressources suivantes ont été mobilisées :

Ressources documentaires :

Guides de configuration : Documentation officielle guidant à l'installation ainsi qu'à la configuration de TrueNas Core

Cahier des charges : Exploitation du document de référence définissant les besoins et les contraintes du projet pour la M2L.

Guides Réseau : Consultation de documentations théoriques sur la sécurisation des partages et les méthodes de gestion des droits d'accès.

Ressources matérielles :

Serveur Physique DELL : Plateforme hôte équipée de l'hyperviseur **Proxmox**, utilisée pour la création et le déploiement des machines virtuelles.

Poste client (windows) : Station de travail utilisée pour tester la disponibilité des services et valider la sécurité des partages.

Ressources logicielles :

TrueNas Core : Système d'exploitation de stockage réseau (NAS) utilisé pour centraliser et administrer les données.

Samba : Service implémenté pour assurer le partage de fichiers via le protocole SMB.

Proxmox : Solution de virtualisation

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ : <https://urls.fr/8LHc0d>

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Initialement, la **Maison des Lignes (M2L)** gérait ses données de manière fragmentée sur différents supports individuels, sans aucune centralisation. Cette absence de stratégie, combinée à une croissance rapide de l'association et à la multiplication des utilisateurs et des machines virtuelles, a engendré des vulnérabilités critiques : pertes de données, gestion complexe, failles de sécurité et éparpillement du stockage.

Pour pallier ces dysfonctionnements et répondre aux exigences croissantes en matière de volume et de protection des données, le choix s'est porté sur une architecture moderne

Procédure de mise en place :

Déploiement du système NAS : installation de l'OS TrueNAS Core sur la machine virtuelle, incluant le dimensionnement précis des ressources en termes de processeur (CPU), de mémoire vive (RAM) et d'unités de stockage.

Structuration du stockage : mise en place de pools ZFS afin de garantir à la fois la performance des entrées/sorties et l'intégrité des données.

Administration des partages et des accès : configuration des protocoles de partage réseau et définition rigoureuse des droits d'accès.

Renforcement de la sécurité : application de politiques de sécurité et gestion des permissions pour chaque utilisateur.

Automatisation de la résilience : programmation de snapshots et mise en place de répliquions pour assurer la continuité des services

Les détails complets de la procédure ainsi que la documentation associée sont disponibles à l'URL indiquée dans : **Modalités d'accès aux productions et à leur documentation**

Schéma (physique) de la maquette :

